Colección de álgebra de bloques

Serie, paralelo, realimentación y transposición hasta la función de transferencia

Los ocho primeros diagramas de esta colección se reducen con las tres asociaciones del bloque: **serie** (las funciones de transferencia se multiplican), **paralelo** (se suman) y **realimentación** (el camino directo dividido entre uno más el producto del lazo). No hace falta mover ningún punto de bifurcación ni ningún sumador: se reducen por turnos, de dentro hacia fuera.

Los tres últimos tienen **lazos solapados** y piden antes una **transposición**: mover un punto de bifurcación o un punto de suma –y, si hace falta, cambiar de orden dos comparadores seguidos – hasta que los lazos queden uno dentro de otro. La PAU no la pide por ahora, pero en el curso sí se exige.

Conviene tener a mano las tres reglas:

$$G_{serie} = G_1 \cdot G_2 \qquad G_{paralelo} = G_1 + G_2 \qquad G_{realim} = \frac{G}{1 + G \cdot H}$$

En la realimentación, el signo del denominador es **el contrario** del signo con el que la señal de vuelta entra al comparador: realimentación negativa da $1 + G \cdot H$ y realimentación positiva da $1 - G \cdot H$.

Las tres asociaciones, una por una

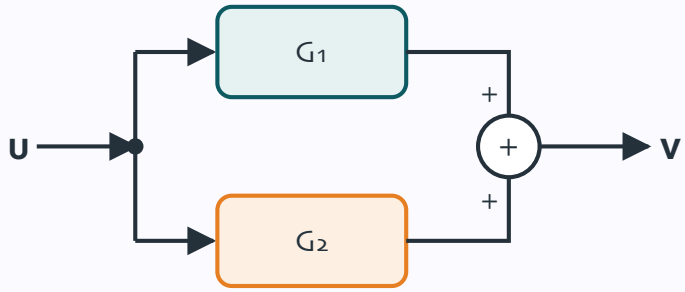
1.

Una cinta transportadora de una fábrica de envases mueve las cajas con un variador de frecuencia que ataca a un motorreductor. El variador tiene una ganancia de 2,5 y el motorreductor, de 4. Los dos están encadenados, sin nada entre medias. Obtén la función de transferencia del conjunto.



2.

La ventilación de un aparcamiento reparte la misma orden a dos extractores que trabajan a la vez sobre el mismo volumen de aire, y en el punto de suma de la salida se juntan los dos caudales. El primero tiene una ganancia de 3 y el segundo, de 1,5. Obtén la función de transferencia del conjunto.



3.

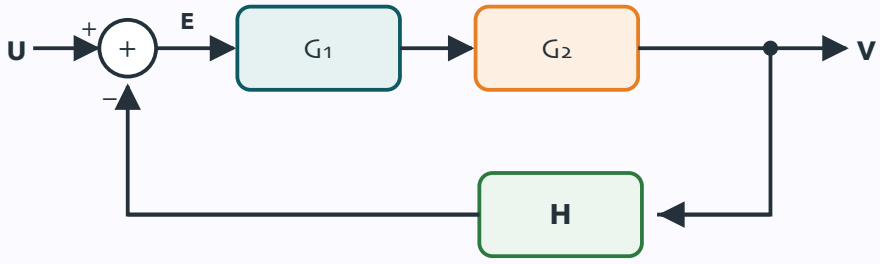
Un depósito de agua mantiene su nivel con una electroválvula gobernada por un circuito de ganancia 8, y el propio flotador que mide el nivel devuelve la medida sin modificarla, con ganancia unidad. Obtén la función de transferencia del sistema y di cuánto vale el nivel en régimen permanente si se le pide un nivel de 100 cm.



Lazos con elemento de medida

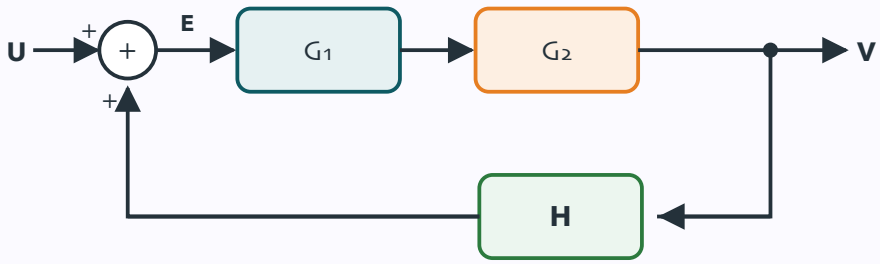
4.

El horno de una panadería tiene un regulador de ganancia 5 que ataca a la resistencia calefactora, cuyo conjunto con el aire del horno se comporta con una ganancia de 4. La sonda que mide la temperatura no devuelve la medida en bruto: la escala con una ganancia de 0,5. Obtén la función de transferencia del sistema completo.



5.

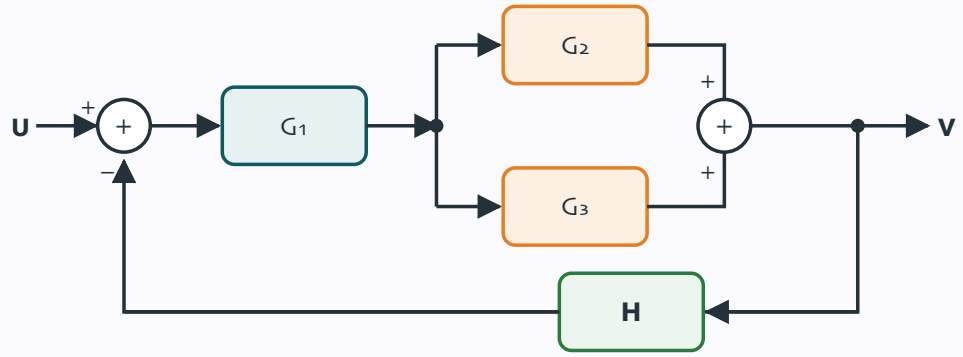
La figura es un lazo con dos bloques en serie en el camino directo y un elemento de medida en el de vuelta, pero la señal de vuelta entra al comparador con signo **más** en vez de con signo menos, que es lo que ocurre cuando un sensor se conecta invertido. El camino directo tiene ganancias 2 y 3, y el elemento de medida, 0,1. Obtén la función de transferencia y explica qué le pasa al sistema si la ganancia del lazo se acerca a la unidad.



Diagramas con varias asociaciones

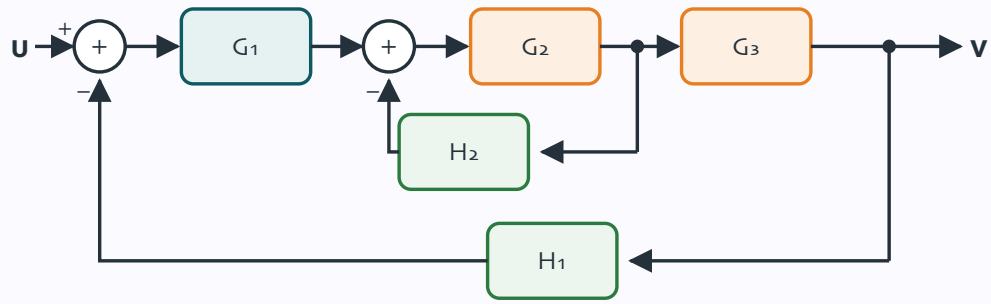
6.

Una cámara frigorífica se enfría con dos equipos que trabajan a la vez sobre el mismo recinto y cuyos efectos se suman. El regulador que los gobierna tiene ganancia 2, los dos equipos tienen ganancias 3 y 1, y la sonda de temperatura devuelve la medida con una ganancia de 0,25. Obtén la función de transferencia del sistema.



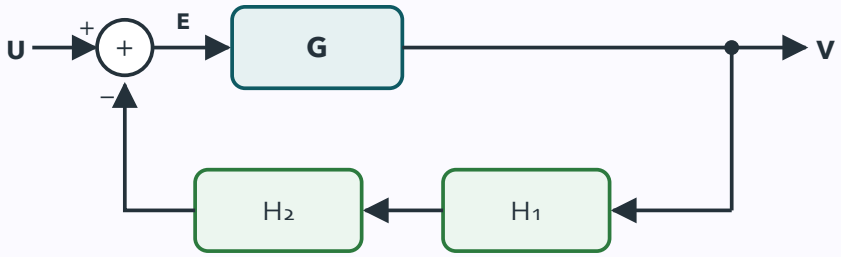
7.

El posicionador de una antena lleva dos lazos, uno dentro del otro: el interior corrige la velocidad del motor y el exterior corrige la posición final. Las ganancias del camino directo son 4, 5 y 2, la del lazo interior es 0,6 y la del exterior, 0,2. Obtén la función de transferencia del sistema completo.



8.

En el control de caudal de una depuradora, la señal que vuelve al comparador pasa por dos elementos encadenados: el caudalímetro y el acondicionador que adapta su señal. El camino directo tiene una ganancia de 12, el caudalímetro de 0,5 y el acondicionador de 0,4. Obtén la función de transferencia del sistema y el error en régimen permanente —la señal que sale del comparador— en tanto por ciento de la consigna.



Lazos solapados: transposición

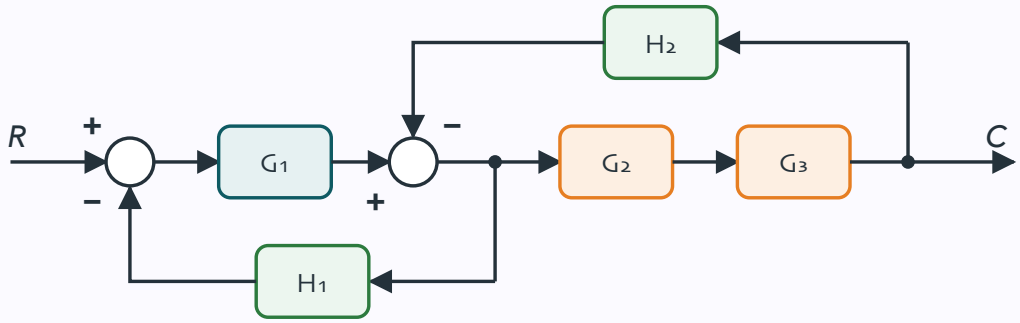
Cuando dos realimentaciones se cruzan —una empieza dentro de la otra y acaba fuera— los lazos están **solapados** y no se pueden cerrar por turnos. Antes hay que separarlos con una **transposición**, que cambia de sitio un punto de bifurcación o un punto de suma sin cambiar el sistema:

- Un **punto de bifurcación** que se lleva hacia delante, saltando un bloque G, obliga a poner $1/G$ en la rama que sale de él.
- Un **punto de suma** que se lleva hacia atrás, saltando un bloque G, obliga a poner $1/G$ en la rama que entra en él; si se lleva hacia delante, esa rama se multiplica por G.
- Dos **comparadores seguidos** pueden cambiar de orden sin que cambie el resultado.

Después de la transposición los lazos quedan uno dentro de otro y se cierran por turnos, como en el problema 7. En estos tres problemas la entrada es R y la salida C, como en el ejemplo de la unidad.

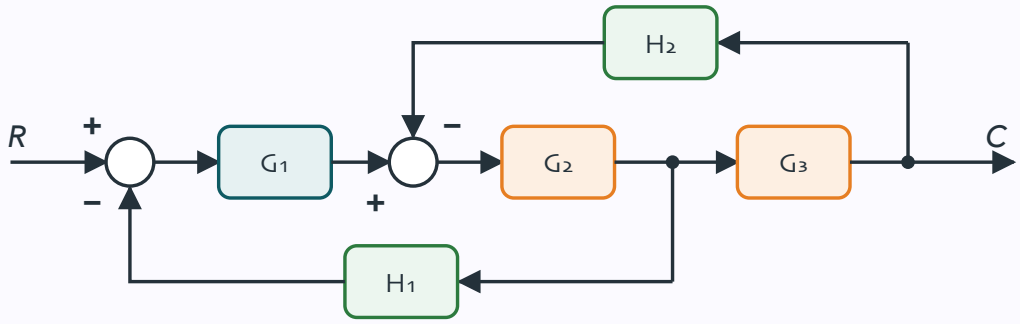
9.

La mesa de una fresadora de control numérico se coloca con un servomotor que mueve un husillo. El regulador de posición, G_1, alimenta un segundo comparador; la orden que sale de él va al servomotor, G_2, y de ahí al husillo y la mesa, G_3. Un transductor, H_2, devuelve la posición de la mesa, C, a ese segundo comparador, y la orden que llega al servomotor se lleva también, a través de H_1, al comparador de entrada. Obtén la función de transferencia C/R en forma literal moviendo un punto de bifurcación, y dibuja el diagrama equivalente que queda después de cada paso.



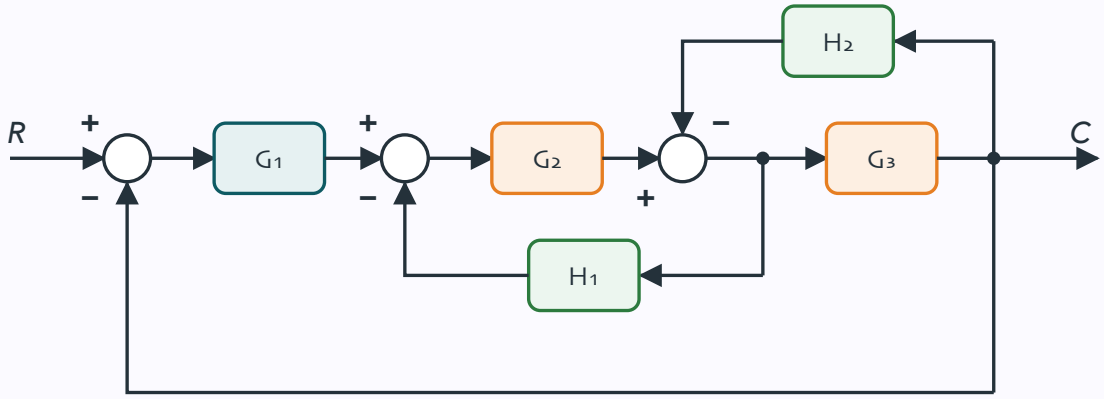
10.

Una bobinadora de papel mantiene tensa la banda con dos medidas que se cruzan. El regulador de tensión, G_1, ataca a un segundo comparador que gobierna el accionamiento del motor, G_2, y el par del motor pasa por el rodillo tensor, G_3, que da la tensión de la banda, C. Un sensor, H_1, lleva el par del motor de vuelta al comparador de entrada, y una célula de carga, H_2, lleva la tensión de la banda al segundo comparador. Los datos son $G_1 = 3$, $G_2 = 8$, $G_3 = 2{,}5$, $H_1 = 0{,}25$ y $H_2 = 0{,}4$. Obtén la función de transferencia C/R en forma literal moviendo un punto de suma y cambiando de orden dos comparadores, dibuja el diagrama equivalente que queda después de cada paso y calcula su valor.



11.

La plataforma de un elevador de tijera para vehículos se sube a la altura pedida con tres realimentaciones. El regulador de posición, G_1, ataca a un amplificador, G_2, que gobierna la electroválvula, y el conjunto de cilindro y tijera, G_3, da la altura de la plataforma, C. La altura se devuelve sin escalar al comparador de entrada y, a través de H_2, al comparador situado delante de G_3; además, la orden que sale de ese último comparador se lleva, a través de H_1, al comparador situado entre G_1 y G_2. Los datos son $G_1 = 1{,}5$, $G_2 = 10$, $G_3 = 6$, $H_1 = 0{,}6$ y $H_2 = 0{,}5$.



a) Simplifica el diagrama paso a paso, con el diagrama equivalente que queda después de cada paso (al menos tres intermedios), hasta obtener la función de transferencia C/R en forma literal.

b) Sustituye los datos y calcula el valor de C/R.

c) Si se pide una altura de 120 cm, ¿a qué altura queda la plataforma en régimen permanente? ¿Cuánto se queda corta?

Resultados

1. $V/U = G_1 \cdot G_2 = 10$.

2. $V/U = G_1 + G_2 = 4{,}5$.

3. $V/U = G/(1+G) = 8/9 = 0{,}8889$; con una consigna de 100 cm el nivel se queda en **88,89 cm**.

4. $V/U = G_1G_2/(1+G_1G_2H) = 20/11 = 1{,}8182$.

5. $V/U = G_1G_2/(1-G_1G_2H) = 6/\ 0{,}4 = 15$. Si $G_1G_2H \to 1$ el denominador se anula y el sistema se hace inestable.

6. $V/U = G_1(G_2+G_3)\,/\,[1+G_1(G_2+G_3)H] = 8/3 = 2{,}6667$.

7. $V/U = 10/3 = 3{,}3333$, cerrando primero el lazo interior ($G_{int} = 1{,}25$).

8. $V/U = G/(1+GH_1H_2) = 12/\ 3{,}4 = 3{,}5294$; error en régimen permanente $E/U = 0{,}2941$, el **29,41 %** de la consigna.

9. $C/R = G_1G_2G_3\,/\,(1+G_1H_1+G_2G_3H_2)$, llevando el punto de bifurcación de H_1 hasta la salida ($H_1 \to H_1/(G_2G_3)$).

10. $C/R = G_1G_2G_3\,/\,(1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2) = 60/15 = 4$, llevando el segundo comparador delante de G_1 ($H_2 \to H_2/G_1$) e intercambiando los dos comparadores.

11. a) $C/R = G_1G_2G_3\,/\,(1+G_3H_2+G_2H_1+G_1G_2G_3)$, llevando el punto de bifurcación de H_1 hasta la salida ($H_1 \to H_1/G_3$). b) $C/R = 90/100 = 0{,}9$. c) $C = 108$ cm: se queda 12 cm por debajo de los 120 cm pedidos.